

FISIOLOGIA RENAL

Licenciatura: Engenharia Biomédicas

Unidade Curricular: Anatomia e Fisiologia II

Ano letivo: 2025/2026 (2º semestre)

Docente: Lorena Gomes Rodrigues

OBJETIVOS

1. Definir os seguintes termos: glomérulo, cápsula glomerular, corpúsculo renal, nefrónio, túbulo contornado proximal, ansa de Henle e túbulo contornado distal.
2. Descrever o fluxo sanguíneo no nefrónio.
3. Identificar as regiões do nefrónio envolvidas na filtração glomerular e na reabsorção tubular.
4. Estudar os fatores que afetam a filtração glomerular.
5. Explorar o conceito de transporte máximo.
6. Perceber como as hormonas aldosterona e ADH afetam o funcionamento do rim.
7. Descrever como o rim produz urina quatro vezes mais concentrada do que o sangue.

INTRODUÇÃO

O metabolismo produz resíduos que têm de ser eliminados do organismo. A função excretora é da responsabilidade do sistema urinário, mais relevante a nível dos rins. Cada rim é composto por cerca de um milhão de nefrónios que levam a cabo duas funções fundamentais: a filtração do sangue e o processamento do filtrado glomerular.

ESTRUTURA MICROSCÓPICA E FUNÇÃO DO RIM

Cada nefrónio é um túbulo microscópico constituído por duas partes: um glomérulo e um túbulo renal. O glomérulo é um emaranhado de capilares que filtra substâncias do sangue para o lúmen do túbulo renal. A função do túbulo renal é processar o fluido, também chamado filtrado glomerular. O início do túbulo renal é um terminal alargado chamado cápsula glomerular (ou de Bowman), que rodeia o glomérulo e conduz o filtrado para o resto do túbulo renal. Coletivamente, o glomérulo e a cápsula glomerular constituem o corpúsculo renal.

À medida que o restante túbulo renal se afasta da cápsula glomerular, enrola-se, a seguir projeta-se exteriormente, formando uma ansa (em forma de U), depois enrola-se de novo, antes de entrar no tubo coletor. Começando na cápsula glomerular, o nefrónio é composto anatomicamente pelo túbulo contornado proximal, ansa de Henle (ansa do nefrónio) e túbulo contornado distal.

Duas arteríolas irrigam cada glomérulo: uma arteríola aferente alimenta a rede capilar e uma arteríola eferente drena-a. Estas arteríolas são as responsáveis pelo fluxo sanguíneo no glomérulo. A constrição da arteríola aferente diminui a pressão a jusante no glomérulo, enquanto a constrição da arteríola eferente aumenta a pressão no glomérulo. O diâmetro da arteríola eferente é menor do que o da arteríola aferente, restringindo o fluxo sanguíneo para fora do glomérulo. Consequentemente, a elevada pressão no glomérulo

força a passagem de fluido através do endotélio do glomérulo para o lúmen da cápsula glomerular que o envolve. Essencialmente, todos os constituintes do sangue são filtrados pela membrana de filtração, exceto as células e as proteínas de tamanho superior a 6 a 7 nm. Da cápsula, o filtrado move-se para o resto do túbulo renal, para ser processado. O túbulo tem como função reabsorver todas as substâncias que não constituem um produto de excreção para o líquido intersticial, enquanto permite que os resíduos sejam transportados ao longo do túbulo, para serem eliminados do organismo.

FILTRAÇÃO GLOMERULAR E FORMAÇÃO DE URINA

O nefrónio desempenha três funções importantes para processar o filtrado até à formação de urina: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. A filtração glomerular é um processo passivo, no qual o fluido passa do lúmen do capilar glomerular para a cápsula glomerular do túbulo renal. A reabsorção tubular move a maioria do filtrado de volta para o sangue, deixando sobretudo água salgada e os resíduos no lúmen do túbulo. Alguns dos solutos desejáveis ou necessários são reabsorvidos activamente, e outros saem passivamente do lúmen do túbulo para os espaços intersticiais. A secreção tubular é essencialmente o oposto da reabsorção tubular e é um processo pelo qual os rins libertam o sangue de outras substâncias indesejadas, como a creatinina e a amónia.

A água e substâncias reabsorvidas que se movem para o espaço intersticial entre os nefrónios têm que ser devolvidas ao sangue, caso contrário haveria rapidamente edema nos rins. Os capilares peritubulares têm origem na arteríola eferente, que sai do nefrónio, e drenam para veias que saem do rim.

No processo de formação de urina, solutos e água deslocam-se do lúmen do nefrónio para os espaços intersticiais. O movimento passivo de solutos e água do lúmen do túbulo renal para os espaços intersticiais baseia-se parcialmente do gradiente total dos solutos que rodeiam o nefrónio. Quando o nefrónio é permeável aos solutos ou à água, atinge-se o equilíbrio entre o fluido intersticial e o fluido tubular. A hormona antidiurética (ADH) aumenta a permeabilidade à água do túbulo contornado distal e do tubo coletor, permitindo que a água se mova na direção de áreas com elevada concentração de solutos, geralmente do lúmen do nefrónio para os espaços intersticiais circundantes.

A concentração da urina excretada, pelos nossos rins, varia de acordo com as nossas necessidades imediatas. Por exemplo, se um indivíduo consome muita água, o excesso vai ser eliminado, produzindo urina diluída. Por outro lado, em situação de desidratação, há um claro benefício em produzir urina o mais concentrada possível, retendo deste modo água. Ainda que o gradiente medular torne possível a excreção de urina concentrada, a diluição ou concentração de urina está, em última análise, sob controlo hormonal. A aldosterona promove a reabsorção de Na^+ (e, deste modo, de água), à custa da secreção de K^+ . Atua no túbulo contornado distal e nas células principais do tubo coletor. A ADH torna o túbulo contornado distal e o tubo coletor mais permeáveis à água, permitindo, assim, que o organismo reabsorva a maior quantidade de água possível.

COMPENSAÇÃO RENAL DE ALTERAÇÕES DO pH

Os rins têm um papel fundamental na manutenção do equilíbrio de fluidos e eletrólitos no ambiente interno do corpo. Através da regulação da quantidade de água perdida na urina, os rins protegem o organismo da hidratação ou desidratação excessivas. Através da regulação da excreção individual de cada ião, os rins mantêm o padrão normal de eletrólitos nos fluidos corporais. Por sua vez, a regulação da acidez da urina e quantidade de eletrólitos excretados pelos rins, mantém o pH do plasma dentro dos limites normais. Esta função passa pelos mecanismos de secreção de H^+ e reabsorção de HCO_3^- no túbulo contornado proximal, assim pela capacidade das células intercaladas do tubo coletor para reabsorverem ou secretarem estes dois iões.

A compensação renal é o método primário do organismo para fazer face a condições de alcalose ou acidose respiratória. (Apesar de o sistema renal compensar também acidoses ou alcaloses metabólicas, a forma mais imediata de compensar alterações metabólicas no equilíbrio ácido-base, é através do sistema respiratório).

MATERIAIS

1. Computador com os seguintes requisitos mínimos:
Windows 95, 98, NT, 2000, ME ou XP; Processador Pentium I a 266 MHz;
Memória RAM 64 MB (recomendados 128 MB);
Resolução do ecrã de 800 x 600;
Software instalado - Internet Explorer 8.0 e Macromedia Flash 6 plug-in.
2. Software “PhysioEx 8.0: Laboratory Experiments in Physiology”.

MÉTODOS

FILTRAÇÃO GLOMERULAR

Selecione **Renal System Physiology** no menu principal para aceder ao ecrã de abertura da simulação **Simulating Glomerular Filtration** (Figura 1). Os principais componentes incluem um sistema de distribuição de sangue, à esquerda, uma simulação de nefrónio dentro de um contentor de apoio, à direita, e uma unidade de controlo do equipamento. A proveta esquerda (fonte) representa a circulação geral de abastecimento do nefrónio. A pressão nesta proveta pode ser ajustada premindo os botões (+) e (-) no topo da proveta. Um tubo de raio ajustável (tubo aferente) liga a proveta esquerda ao glomérulo simulado. Outro tubo ajustável drena o glomérulo (tubo eferente). O tubo aferente simula a arteríola aferente, que alimenta o glomérulo de cada nefrónio, e o tubo eferente simula a arteríola eferente, que drena o glomérulo. O fluxo de saída do nefrónio drena para um tubo coletor, que por seu turno, drena para outra pequena proveta, mais à direita no

ecrã. Premindo a válvula ao fundo do tubo coletor pára o fluxo do fluido através do nefrónio e do tubo coletor. A janela **Glomerular Pressure** no contentor de apoio indica a pressão dentro do glomérulo. A janela **Glomerular Filt. Rate**, indica o fluxo do fluido que se move do lúmen do glomérulo para o lúmen do túbulo renal.



Figura 1 - Ecrã de abertura da simulação *Filtração Glomerular*.

O gradiente de concentração que banha o nefrónio é fixado em 1200 mOsm. Quando é premido o botão **Start** (por baixo da proveta esquerda), a experiência tem início. Premindo o botão **Refill**, os parâmetros são repostos, para reiniciar a experiência. O equipamento da parte inferior do ecrã chama-se unidade de recolha de dados. Este equipamento recolhe e mostra os dados acumulados durante a experiência. Os dados da primeira experiência (**Afferent**) estão indicados na janela **Data Sets**. O botão **Record Data** na parte inferior direita do ecrã é ativado automaticamente após cada sessão experimental. Os dados recolhidos na tabela incluem: raio do tubo aferente, raio do tubo eferente, pressão da proveta, pressão glomerular, taxa de filtração glomerular e volume de urina. Premindo os botões **Delete Line** ou **Clear Data Set** permite-lhe apagar dados individuais ou todos os dados, respetivamente. Selecione **Balloons On** no menu **Help** para identificar o equipamento no ecrã (passando o cursor por cima de cada equipamento). Selecione **Balloons Off** no menu **Help** para prosseguir com a experiência.

1. Efeito do Raio do Tubo na Filtração Glomerular

1. A linha **Afferent** (aferente) deve estar destacada a azul. Se não estiver, prima **Afferent**, em **Data Sets** para escolhê-la. A unidade de recolha de dados vai registar a variação da taxa de filtração devido à alteração do raio do tubo aferente. Se a grelha de dados não estiver vazia, prima **Clear Data Set** (em baixo, à direita) para eliminar os dados anteriores.

2. Ajuste o raio do tubo aferente para 0,35 mm e o raio do tubo eferente para 0,40 mm, usando os botões (+) e (-) apropriados. Se a proveta esquerda estiver vazia, prima **Refill**. Mantenha a pressão da proveta a 90 mmHg.
3. Prima o botão **Start** e verifique o movimento do fluido. Simultaneamente, o fluido filtrado mover-se-á do nefrónio para o tubo coletor. Quando a proveta esquerda estiver vazia, a taxa de filtração glomerular será indicada na janela **Glomerular Filt. Rate**.
4. Prima **Record Data** para preencher a grelha dos valores experimentais com o fluxo e os parâmetros experimentais. Prima **Refill** para voltar a encher a proveta esquerda.
5. Aumente o raio do vaso aferente em intervalos de 0,05mm e repita os passos 3 e 4 até atingir o raio máximo (0,6mm). Prima **Record Data** após cada transferência de fluido. Para apagar uma linha de dados, selecione os dados na grelha e depois prima **Delete Line**.

Responda às perguntas 1 e 2 do relatório.

2. Efeito da Pressão na Taxa de Filtração Glomerular

Quer a pressão do sangue que irriga o glomérulo, quer a pressão no túbulo renal têm um impacto significativo sobre a taxa de filtração glomerular. Nesta atividade, vai ser estudado o efeito da variação da pressão na taxa de filtração glomerular.

1. Selecione **Pressure** na unidade de recolha de dados. Se a grelha de dados não estiver vazia, prima **Clear Data Set** (em baixo, à direita) para eliminar os dados anteriores.
2. Prima o botão **Refill** para encher a proveta esquerda, caso ainda não o tenha feito.
3. Ajuste as seguintes condições: pressão na proveta esquerda, 70 mmHg; raio do tubo aferente, 0,55 mm; raio do tubo eferente, 0,45 mm.
4. Prima o botão **Start**. O filtrado mover-se-á do nefrónio para o tubo coletor. No fim, surge o valor da taxa de filtração glomerular.
5. Quando todo o fluido passar para a proveta direita, prima **Record Data** para preencher a grelha dos valores experimentais. Prima **Refill** para voltar a encher a proveta esquerda.
6. Aumente a pressão em intervalos de 10 mmHg e repita os passos 4 a 6 até atingir a pressão máxima (100 mmHg).

Responda à pergunta 3 do relatório.

3. Efeitos Combinados

Inicialmente, neste trabalho, irá analisar os efeitos do bloqueio no fluxo de líquido tubular sobre a taxa de filtração glomerular. De seguida, irá determinar as suas próprias condições experimentais para poder responder às perguntas **7** e **8** do relatório. Examine cuidadosamente cada questão e decida que parâmetros variar, de forma a poder chegar a uma conclusão. Poderá usar os seus dados anteriores caso seja necessário alguma informação adicional.

1. Selecione **Combined** em **Data Sets** na unidade de controlo. Se a grelha de dados não estiver vazia, prima **Clear Data Set** (em baixo, à direita) para eliminar os dados anteriores.
2. Prima o botão **Refill**, para encher a proveta esquerda, caso ainda não o tenha feito.
3. Ajuste as seguintes condições: pressão na proveta esquerda, 80 mmHg; raio do tubo aferente, 0,55 mm; raio do tubo eferente, 0,45 mm.
4. Prima o botão **Start**.
5. Prima **Record Data** para preencher a grelha com a linha base dos valores experimentais. Prima **Refill** para voltar a encher a proveta esquerda. Esta linha base será usada para comparar a diferença entre os resultados obtidos quando a válvula no final do tubo coletor se encontra aberta ou fechada.
6. Prima **Valve Open** no fim do tubo coletor para fechar a válvula. De seguida prima o botão **Start**.
Responda às perguntas **4** a **6** do relatório.
7. Prima **Valve Open** no fim do tubo coletor para abrir de novo a válvula. De seguida use a simulação para responder às perguntas **7** e **8** do relatório. Prima **Record Data** após cada experiência que tenha efetuado.

PRODUÇÃO DE URINA

Esta parte da simulação vai explorar alguns aspetos da formação de urina, através da manipulação da concentração do fluido intersticial. Outras actividades incluem o estudo do efeito da aldosterona e da hormona antidiurética (ADH), e do papel das proteínas transportadoras de glucose na função renal.

Selecione **Simulating Urine Formation** no menu **Experiment** para aceder ao ecrã de abertura (Figura 2). Os principais componentes são semelhantes aos da simulação anterior. A maioria dos elementos de controlo vascular foram removidos para fora do ecrã, à esquerda, já que não serão necessários nesta parte do trabalho. Foram incluídos elementos adicionais: à direita, um suporte de reagentes, por cima do contentor do nefrónio, um sistema de controlo de transportadores de glucose e uma sonda de concentrações, na parte inferior esquerda do ecrã. A concentração máxima do “gradiente intersticial” a ser dispensado para o depósito que rodeia o nefrónio é ajustado premindo os botões **(+)** e **(-)** ao lado da janela **Conc. Grad (mOsm)**. Prima **Dispense** para a solução com gradiente escolhido encher o depósito com os jatos localizados no fundo do mesmo.



Figura 2 - Ecrã de abertura da simulação Formação de Urina.

A simulação tem início premindo o botão **Start** e após o seu término a sonda de concentrações pode ser arrastada sobre o nefrónio, para aí medir a concentração de solutos.

As hormonas são adicionadas arrastando a tampa conta-gotas do frasco até ao botão cinzento no depósito do nefrónio, no topo do tubo coletor e libertando neste local a tampa. Os botões (+) e (-) da unidade de controlo de transportadores de glucose são usados para ajustar o número de transportadores de glucose a serem inseridos no túbulo contornado proximal simulado, quando se seleciona a opção **Add Carriers**. Premindo os botões **Delete Line** ou **Clear Data Set** permite-lhe apagar dados individuais ou todos os dados, respetivamente.

4. Papel do Gradiente de Concentração na Produção de Urina Hiperosmótica

Nesta atividade, vai explorar o processo de reabsorção passiva. Neste caso, assuma que quando a ADH está presente, as condições favorecem a formação de urina o mais concentrada possível.

1. Selecione **Gradient** em **Data Sets** na unidade de controlo, se ainda não estiver selecionado. Se a grelha de dados não estiver vazia, selecione **Clear Data Set** (em baixo, à direita) para eliminar os dados anteriores.
2. Prima a tampa conta-gotas do frasco com ADH, arraste-o até à tampa cinzenta no depósito do nefrónio e liberte o botão do rato para adicionar o seu conteúdo ao tubo coletor.
3. Ajuste a concentração total máxima dos solutos (**Conc. Grad.**) para 300 mosm. Uma vez que a concentração de solutos do sangue é também 300 mosm, não há um gradiente osmótico entre o lúmen do nefrónio e o líquido intersticial circundante.

4. Prima o botão **Dispense**.
 5. Prima o botão **Start**. O filtrado move-se do nefrónio e drena para a proveta abaixo do tubo coletor.
 6. Prima **Record Data** para preencher a grelha com a linha base dos valores experimentais.
 7. Aumente a concentração total máxima dos solutos em intervalos de 300 mOsm e repita os passos 2 a 6 até atingir 1200 mosm.
 8. Prima **Record Data** após cada aumento.
- Responda às perguntas **9 a 11** do relatório.

5. Papel das Proteínas Transportadoras de Glucose

Uma vez que são necessárias proteínas transportadoras para mover a glucose do lúmen do nefrónio para os espaços intersticiais, existe um limite à quantidade que pode ser reabsorvida. Quando todos os transportadores de glucose estão saturados, o excesso de glucose é eliminado pela urina. Nesta experiência, vai examinar o efeito da variação do número de transportadores de glucose no túbulo contornado proximal.

1. Prima **Glucose** na janela **Data Sets** da unidade de controlo. Se a grelha de recolha de dados não estiver vazia, prima **Clear Data Set**.
 2. Ajuste o gradiente de concentração (**Conc. Grad.**) a 1200 mosm e prima **Dispense**.
 3. No botão apropriado, ajustar o número de transportadores de glucose a 100 (valor arbitrário). Prima **Add Carriers**, o que insere o número definido de transportadores de glucose por unidade de área no tubo contornado proximal.
 4. Prima **Start** para iniciar a experiência.
 5. Prima **Record Data**, para guardar os dados na grelha. A presença de glucose na urina é mostrada na grelha.
 6. Aumente o número de proteínas transportadoras de glucose no tubo contornado proximal, em intervalos de 100 transportadores e repita os passos 2 a 5, até atingir o número máximo de transportadores (500). Se se enganar, seleccione **Delete Line** para apagar dados linha a linha.
- Responda às perguntas **12 a 14** do relatório.

6. Papel das Hormonas ADH e Aldosterona na Formação de Urina

1. Prima **Hormone** na janela **Data Sets** da unidade de controlo. Se a grelha de recolha de dados não estiver vazia, prima **Clear Data Set**.
 2. Ajuste o gradiente de concentração (**Conc. Grad.**) para 1200 mosm e prima **Dispense**.
 3. Prima **Start** para iniciar a experiência.
 4. Prima **Record Data** para guardar os dados na grelha. Estes valores servirão para definir a linha base, para a comparação com os efeitos das duas hormonas.
 5. Mantendo as demais condições anteriores, arraste a tampa do frasco **Aldosterone**, no lado superior direito do depósito do nefrónio e liberte a aldosterona para o depósito, em contacto com o tubo contornado distal.
 6. Prima **Start** para iniciar a experiência.
 7. Prima **Record Data**, para guardar os dados na grelha.
- Responda às perguntas **15** e **16** do relatório.
8. Arraste a tampa do frasco **ADH**, no lado superior direito do depósito do nefrónio e adicione ADH ao depósito.
 9. Prima **Start** para iniciar a experiência.
 10. Prima **Record Data** para guardar os dados na grelha.

Responda às perguntas **17** a **20** do relatório.

Análise dos Dados

1) Como variou a taxa de filtração glomerular com o aumento do raio do tubo aferente?

2) Preveja o efeito do aumento/diminuição do raio do tubo eferente sobre a taxa de filtração glomerular.

3) Como variou a taxa de filtração glomerular com o aumento da pressão da proveta? Explique.

4) Como diferencia a primeira situação (válvula fechada) da segunda (válvula aberta)?

5) O que ocorrerá à filtração glomerular total e, consequentemente, à produção de urina, num rim humano se todos os seus tubos coletores estiverem bloqueados?

6) A função renal global seria afectada pelo bloqueio de um só nefrónio?

7) Explique de que forma o organismo pode aumentar a taxa de filtração glomerular.

8) Se aumentar a pressão na proveta, quais as outras condições que pode ajustar para manter constante a taxa de filtração glomerular?

9) O que ocorre à concentração da urina à medida que o gradiente de concentração aumenta?

10) Quais são os fatores que limitam a concentração máxima de urina?

11) Qual seria a concentração máxima de urina se a osmolaridade máxima do líquido intersticial fosse de 3000 mosm e não de 1200 mosm?

12) O que ocorre à quantidade de glucose presente na urina à medida que aumenta o número de transportadores de glucose?

13) A glucose presente na urina normal é mínima, porque normalmente há suficientes transportadores de glucose para assegurarem a reabsorção. Preveja as consequências urinárias da presença de mais glucose do que a que pode ser reabsorvida pelos transportadores?

14) Explique porque se espera encontrar glucose na urina de um indivíduo diabético.

15) Como variou o volume de urina nesta situação em relação ao da linha base.

16) Explique a diferença na quantidade total de potássio na urina entre estas duas situações.

17) Como variou o volume de urina nesta situação em relação ao da linha base?

18) Há alguma diferença na quantidade total de potássio na urina entre estas duas situações? Explique.

19) Os efeitos da aldosterona e da ADH são agonistas ou antagonistas?

20) Considere esta situação: pretende-se reabsorver Na^+ , mas sem que o volume de sangue aumente, através da reabsorção de água no filtrado. Assumindo que a aldosterona e a ADH estão ambas presentes, como combinaria as hormonas, para atingir este objetivo?
